# مشروعك المتصل



المواد

ورق وقلم رصاص ومسطرة، شخصان يعانيان المشكلة، لتتحدّث إليهما، اختياري: مختبر «قرّر بالأرقام» على هاتف

## أهداف التعلّم

- ستحوّل مشكلة في مجتمعك إلى تصميم متصل: استشعر، وقرّر، ونفّذ، وأوصِل.
- ستوازن بين التصاميم بعدل من حيث الكلفة والطاقة والأمان والخصوصية.
- ستعرض التصميم بحيث يستطيع الآخرون الحكم عليه وتحسينه.

## النشاط: صمّم حلًّا متصلًا

١. اختر مشكلة حقيقية قريبة منك: خزان يجفّ، أو فصل حار، أو طريق يغمره الماء، أو سوق مزدحمة. واسأل شخصين يعيشانها: ما الذي يسوء، ومتى، ومن يتضرّر؟

٢. اكتب جملة واحدة يمكنك التحقّق منها لاحقًا، مثل «ألّا تدخل أي مركبة ماءً أعمق من ١٥ سنتيمترًا» أو «ألّا يجفّ الخزان أبدًا في ساعات الدراسة».

٣. ارسم لكل تصميم أربعة مربعات تصل بينها أسهم: ما الذي يستشعره، والقاعدة التي يقرّر بها، وما يفعله، ومن يُبلغه وكيف.

٤. اصنع جدولًا: قيّم كل تصميم من ١ إلى ٥ في الكلفة والطاقة والأمان والخصوصية، واضرب في الأوزان التي اتفقتم عليها، واجمع. واكتب ما يفعله كل تصميم حين يتعطّل مستشعره أو تنفد بطاريته.

٥. اعرض رسومك وجدولك على صديق أو على أحد في البيت، واسأل: ماذا فاتني؟ ودوّن ما يقوله، وتغييرًا واحدًا ستجريه.

**لا تختبر أي شيء في ماء الفيضان، ولا قرب كهرباء المنازل، ولا على طريق. وعرّف بنفسك واذكر سبب سؤالك قبل أن تتحدّث إلى أناس لا تعرفهم، ولا تصوّر الناس دون أن تسألهم.**

## للنقاش

- أيّ تصميم نال أعلى درجة، وهل يوافق المتأثرون على ذلك؟
- ماذا يفعل تصميمك حين يتعطّل مستشعره؟
- ما البيانات التي يجمعها تصميمك، وهل يحتاج إليها كلها؟

## تحقّق من نفسك

- اذكر الأجزاء الأربعة للتصميم المتصل.

### جرّبها هذا الأسبوع

مشروعك المتصل: اختر مشكلة قريبة منك، وارسم تصميمك في أربعة مربعات (استشعر، وقرّر، ونفّذ، وأوصِل)، وقيّم تصميمين، ثم اسأل أحدًا في البيت عمّا فاتك.

ورقة عمل

# مشروعك المتصل

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

**١** **نال تصميم غريس أعلى درجة، لكنها لم تسأل سائقي الحافلات الصغيرة عنه قط. ماذا ينبغي أن تفعل قبل أن تبنيه؟**

○ تبنيه الآن: الدرجات واضحة ○ تعيد تقييمه بنفسها، بعناية أكبر ○ تعرضه على السائقين وتسألهم عمّا فاتها

**٢** **رتّب خطوات المشروع المتصل.**

☐ اكتب مقياس نجاح يمكن التحقّق منه

☐ ارسم التصاميم: استشعر، قرّر، نفّذ، أوصِل

☐ تحدّث إلى الناس الذين يعانون المشكلة

☐ اعرضه واسأل عمّا فاتك

☐ قيّم التصاميم بأوزان متّفق عليها

**٣** **صِل كل جزء من تصميم الجسر بدوره.**

| | | |
|---|---|---|
| مستشعر لعمق الماء على عمود الجسر | • • • • | التنفيذ |
| حاسوب صغير يسأل: «هل العمق أكثر من ١٥ سنتيمترًا؟» | • • • • | الاتصال |
| ضوء برتقالي يومض بجانب الطريق | • • • • | الاستشعار |
| رسالة تنبيه للسائقين قبل انطلاقهم | • • • • | القرار |

**٤** **احسب الدرجة الموزونة لتصميم الضوء وحده.**

الدرجات: الكلفة ٥، والطاقة ٥، والأمان ٢، والخصوصية ٥. والأوزان: الكلفة ٣، والطاقة ٣، والأمان ٥، والخصوصية ٤.

المجموع: ١٥ + ١٥ + _____ + ٢٠ = _____ من ٧٥، أي ٨٠٪.

**بنك الكلمات:** ٧٠، ١٠، ٦٥، ٦٠

**٥** **أيّ هذه التصاميم يفشل بأمان؟**

☐ مدفأة تستمر في التسخين إذا تعطّل مقياس الحرارة ☐ حاجز مزلقان قطار ينزل إذا انقطعت عنه الكهرباء

☐ ضوء فيضان يومض حين لا يستطيع قراءة مستشعره ☐ إنذار للمدخل يصمت حين تضعف بطاريته

☐ مضخة خزان تتوقّف إذا لم يعد مستشعر منسوب الماء يجيب

✎ **أيّ مشكلة قريبة منك تودّ أن تحلّها بتصميم متصل؟ ومن ستحتاج إلى أن تتحدّث إليه أولًا؟**

تحقّق من إجاباتك

# مشروعك المتصل

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٤

١ **تعرضه على السائقين وتسألهم عمّا فاتها**

الدرجات لا تحمل إلا ما فكّرت فيه غريس، مهما دقّقت فيها.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٣، ١، ٥، ٤**

ابدأ بالناس وبهدف يمكن التحقّق منه، كي تعرف لأجل ماذا تصمّم.

٣ **مستشعر لعمق الماء على عمود الجسر — الاستشعار**
**حاسوب صغير يسأل: «هل العمق أكثر من ١٥ سنتيمترًا؟» — القرار**
**ضوء برتقالي يومض بجانب الطريق — التنفيذ**
**رسالة تنبيه للسائقين قبل انطلاقهم — الاتصال**

المستشعر يقيس، والحاسوب يطبّق القاعدة، والضوء ينفّذ في المكان نفسه، والرسالة تصل إلى من لم يصلوا بعد.

٤ **الدرجات: الكلفة ٥، والطاقة ٥، والأمان ٢، والخصوصية ٥. والأوزان: الكلفة ٣، والطاقة ٣، والأمان ٥، والخصوصية ٤.**
**المجموع: ١٥ + ١٥ + ١٠ + ٢٠ = ٦٠ من ٧٥، أي ٨٠٪.**

درجة الأمان ٢ ووزنه ٥، فيضيف ٢ × ٥ = ١٠ (أما جمع ٢ + ٥ = ٧ فهو الفخ).

٥ **مضخة خزان تتوقّف إذا لم يعد مستشعر منسوب الماء يجيب، ضوء فيضان يومض حين لا يستطيع قراءة مستشعره، حاجز مزلقان قطار ينزل إذا انقطعت عنه الكهرباء**

الفشل الآمن يعني فعل الشيء غير المؤذي حين يتعطّل شيء: إيقاف المضخة، وتحذير السائقين، وإغلاق المزلقان.